

문제

D 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라.

$x = 0$ 일 때 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ 의 순서를 반복하고,
 $x = 1$ 일 때는 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 의 순서를 반복한다.

a. x 는 상태 0 또는 3에서만 바뀐다고 가정하라.

이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데,
상태 1과 $x=1$, 그리고 상태 2와 $x=0$ 인 상황이다.

이 두 무정의(don't care)를 포함하여 D 플립플롭으로 회로를 설계하라.

b. 문제 a에서 설계한 회로에서 어떤 이유로

상태 1에서 x 가 1이거나 상태 2에서 x 가 0이 입력되면 어떻게 되겠는가?

상태 인코딩 (2비트: AB)

상태 0 = AB = 00

상태 1 = AB = 01

상태 2 = AB = 10

상태 3 = AB = 11

① 문제

② 상태도

③ 상태표

④ 카르노맵

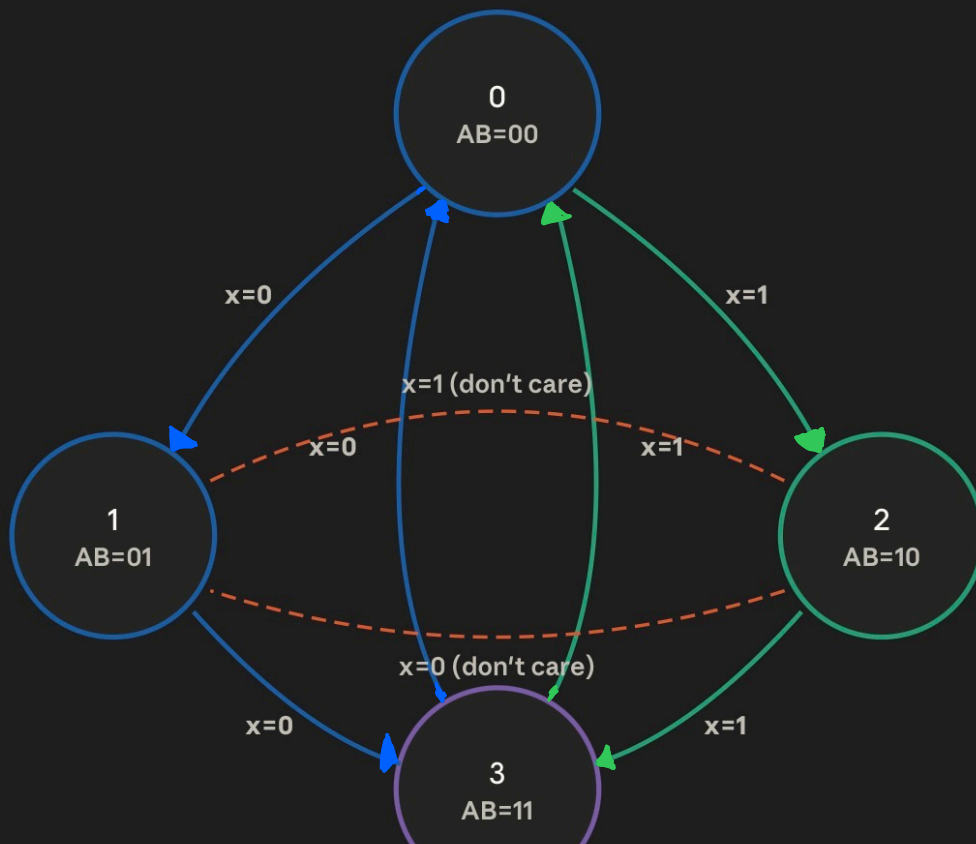
⑤ b번 풀이

상태도 — 화살표 레이블: 입력 x 값

· 파랑 실선: $x=0$ 경로 ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$) · 초록 실선: $x=1$ 경로 ($0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$)

· 주황 점선: don't care (절대 발생 안 함) — 상태1에서 $x=1$, 상태2에서 $x=0$

상태도 (D 플립플롭 카운터)



파랑 실선: $x=0$ 경로 | 초록 실선: $x=1$ 경로 | 주황 점선: don't care (절대 미발생)

① 문제

② 상태도

③ 상태표

④ 카르노맵

⑤ b번 풀이

상태표 (a번) — x는 상태 0, 3에서만 바뀜

don't care: 상태1(x=1) → XX, 상태2(x=0) → XX

상태표 — 현재 AB, x → 다음 A*B*

현재 상태 q	AB	다음 상태 A*B*		비고 x 변경 가능?
		x = 0	x = 1	
0	00	01	10	✓ 가능
1	01	11	XX	x=1 불가
2	10	XX	11	x=0 불가
3	11	00	00	✓ 가능

진리표 요약 (카르노맵 입력)

AB=00, x=0 → A*=0, B*=1 | AB=00, x=1 → A*=1, B*=0

AB=01, x=0 → A*=1, B*=1 | AB=01, x=1 → X, X | AB=11, x=0, 1 → A*=0, B*=0

카르노맵으로 DA, DB 간소화

- 행 순서(그레이코드): AB = 00, 01, 11, 10
- X(don't care)는 그룹 확장에 활용

카르노맵 — DA(좌) 및 DB(우)

DA = A*

AB \ x	0	1
00	0	1
01	1	X
11	0	0
10	X	1

그룹①: $B=0, x=1$
 $\rightarrow B'x$

그룹②: $A=0, B=1, x=0$
 $\rightarrow A'Bx'$

DA = $B'x + A'Bx'$
 그룹①+그룹② 합산

DB = B*

AB \ x	0	1
00	1	0
01	1	X
11	0	0
10	X	1

그룹①: $A=0, x=0$
 $\rightarrow A'x'$

그룹②: $A=1, B=0, x=1$
 $\rightarrow AB'x$

DB = $A'x' + AB'x$
 그룹①+그룹② 합산

✓ 최종 설계식

DA = $B'x + A'Bx'$

DB = $A'x' + AB'x$

① 문제

② 상태도

③ 상태표

④ 카르노맵

⑤ b번 풀이

b번 풀이 — don't care 상황이 실제로 발생하면?

DA = B'x + A'Bx', DB = A'x' + AB'x 에 실제 값 대입하여 분석

b번 — don't care에 실제 입력이 발생하면?

케이스 ① : 상태 1 (AB=01), x=1 입력

$$A=0, B=1, x=1, x'=0, A'=1, B'=0$$

$$DA = B'x + A'Bx' = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

$$DB = A'x' + AB'x = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

→ 다음 상태 A*B* = 00 (상태 0)

상태 0으로 이동 → 다음 클럭부터 정상 순환 경로 즉시 재개

케이스 ② : 상태 2 (AB=10), x=0 입력

$$A=1, B=0, x=0, x'=1, A'=0, B'=1$$

$$DA = B'x + A'Bx' = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

$$DB = A'x' + AB'x = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

→ 다음 상태 A*B* = 00 (상태 0)

상태 0으로 이동 → 다음 클럭부터 정상 순환 경로 즉시 재개

두 경우 모두 다음 상태가 상태 0이 되어 즉시 정상 경로로 복귀 — 회로 자기복구(self-correcting) 특성